

I CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.
- Kí hiệu: I

Đơn vị: Ampe (A)

Dụng cụ đo cường độ dòng điện: Ampe kế

- Được xác định bằng điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Trong đó:

I: cường độ dòng điện (A).

Δq : điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt (C)

Δt : thời gian (s)

Ta có:

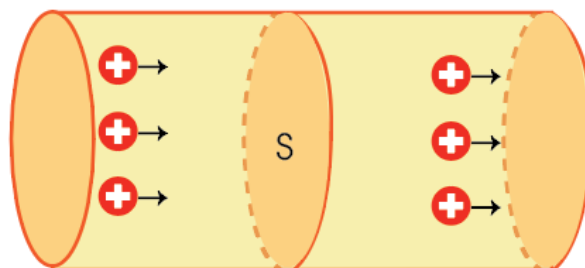
$$1A = \frac{1C}{1s}$$

$$\text{hay } 1C = 1A \cdot 1s$$

→ Cu lông là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1s khi có dòng điện không đổi cường độ 1 A chạy qua.

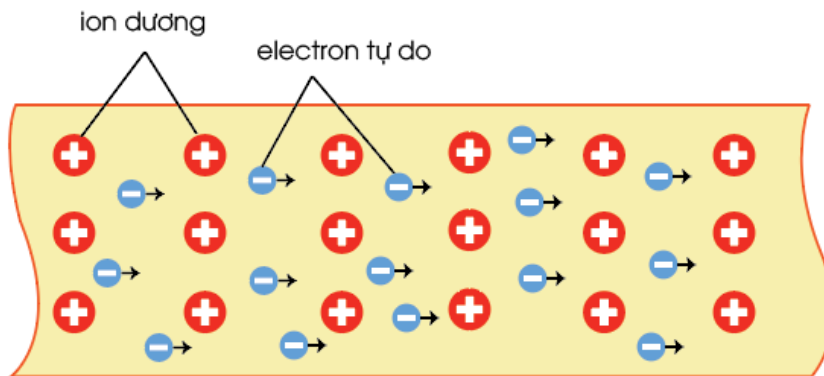
- Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.

Dòng điện 1 chiều khác với dòng điện không đổi. Dòng điện 1 chiều chỉ có chiều không đổi nhưng cường độ có thể tăng hoặc giảm theo thời gian.



1. Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại

- Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
- Trong kim loại có các electron tự do. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế $\rightarrow$ điện trường $\rightarrow$ tác dụng lực điện lên các electron tự do $\rightarrow$ các electron tự do dịch chuyển có hướng ngược với hướng của điện trường, tạo thành dòng điện.



Sự tạo thành dòng điện trong kim loại

- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn đến cực âm của nguồn điện.

Chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong kim loại ngược với chiều quy ước của dòng điện.

2. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện

Nếu gọi:

S là diện tích tiết diện thẳng của dây dẫn.

n là mật độ hạt mang điện (ở đây là số electron tự do trong một đơn vị thể tích của dây dẫn).

v là tốc độ dịch chuyển có hướng của electron.

e là độ lớn điện tích của electron.

- Trong khoảng thời gian Δt số electron N chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là

$$N = n.V = n.S.h = n.S.v.\Delta t$$

- Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian Δt là

$$\Delta q = N.e = Snve.\Delta t$$

⇒ **Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại là**

$$I = Snve$$

- Đồng, bạc, vàng là các kim loại dẫn điện tốt, có rất nhiều electron dẫn trong kim loại này. Ví dụ, trong mỗi mét khối đồng có khoảng 10^{29} electron dẫn. Ta nói mật độ electron dẫn trong đồng là $n = 10^{29} m^{-3}$.

